

I. El Fourati

Campi Elettromagnetici

Appunti di teoria



Indice

1	Linee di trasmissione	1
1.1	Modello con perdite	1
1.2	Equazioni del Telegrafo	1
1.3	Impedenza nella linea	3

Capitolo 1

Linee di trasmissione

1.1 Modello con perdite

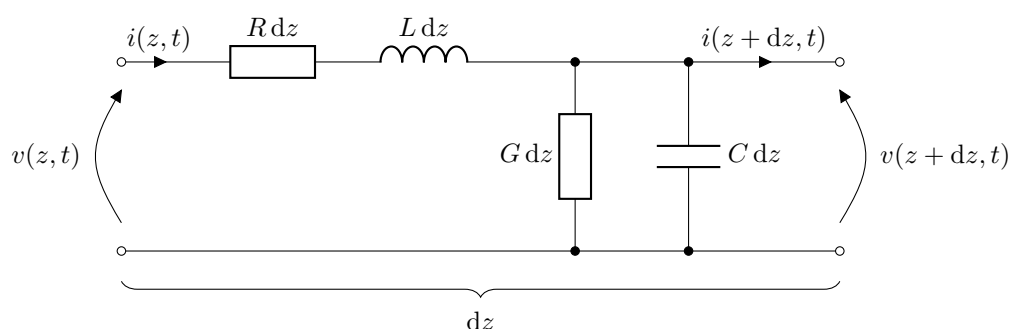


Figura 1.1: Modello a costanti distribuite di un tratto dz di linea con perdite.

Il modello con perdite è il modello reale che tiene conto degli effetti dispersivi dei conduttori della linea e del dielettrico fra quest'ultimi. Il modello ideale diventa quindi un caso speciale del modello con perdite con $R, G = 0$.

Partendo dalle leggi di Kirchhoff

$$i(z, t) - i(z + dz, t) - Gdz v(z + dz, t) - Cdz \frac{\partial v(z + dz, t)}{\partial t} = 0 \quad (\text{KCL})$$

$$v(z, t) - Rdz i(z, t) - Ldz \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} - v(z + dz, t) = 0 \quad (\text{KVL})$$

Moltiplicando per -1 , dividendo per dz e facendo tendere $dz \rightarrow 0$, si ottiene

$$\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} + C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} + Gv(z, t) = 0$$

$$\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} + L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} + Ri(z, t) = 0$$

1.2 Equazioni del Telegrafo

Determinate le equazioni costitutive della linea di trasmissione, è possibile semplificare il processo di risoluzione attraverso la trasformata di Fourier

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{\partial v(z, t)}{\partial z} + L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} + Ri(z, t) \right\} = \mathcal{F}\{0\} \implies \frac{dV(z)}{dz} + (Lj\omega + R)I(z) = 0$$

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{\partial i(z, t)}{\partial z} + C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} + Gv(z, t) \right\} = \mathcal{F}\{0\} \implies \frac{dI(z)}{dz} + (Cj\omega + G)V(z) = 0$$

Quest'ultime sono dette equazioni del telegrafo, da cui si ricavano equazioni differenziali ordinarie di secondo ordine.

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} - (Lj\omega + R)(Cj\omega + G)V(z) = 0$$

$$\frac{d^2 I(z)}{dz^2} - (Lj\omega + R)(Cj\omega + G)I(z) = 0$$

aventi soluzioni nella forma

$$V(z) = A(\omega)e^{-kz} + B(\omega)e^{kz}$$

$$I(z) = C(\omega)e^{-kz} + D(\omega)e^{kz}$$

con $k = \sqrt{(Lj\omega + R)(Cj\omega + G)}$. In caso di assenza di perdite (linea ideale), ovvero $R, G = 0$, si ha che k è puramente immaginario

$$k = \sqrt{(Cj\omega + G)(Lj\omega + R)} = \sqrt{LC(j\omega)^2} = j\omega\sqrt{LC} = j\beta$$

In una linea reale, si ha che

$$k = \sqrt{(Cj\omega + G)(Lj\omega + R)} = \alpha + j\beta$$

con $\alpha < 0$ detto coefficiente di attenuazione.

Definizione 1 (Propagazione di un segnale). *Un segnale $\phi(z, t)$ si propaga verso $+z$ con velocità $u > 0$ qualora*

$$\phi(z + u\Delta t, t + \Delta t) = \phi(z, t)$$

E' possibile dimostrare che una qualsiasi funzione nella forma $\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)e^{-kz}\}(z, t)$ si propaga verso $+z$ mentre $\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)e^{kz}\}(z, t)$ si propaga verso $-z$. Di conseguenza, si ha che

$$V(z) = V_0^+(\omega)e^{-kz} + V_0^-(\omega)e^{kz}$$

$$I(z) = I_0^+(\omega)e^{-kz} + I_0^-(\omega)e^{kz}$$

dove $V_0^+(\omega)e^{-kz}$ e $V_0^-(\omega)e^{kz}$ sono termini *progressivi* e $V_0^-(\omega)e^{kz}$ e $I_0^-(\omega)e^{kz}$ sono termini *regressivi*.

Definizione 2 (Impedenza caratteristica). *La seguente quantità è definita come impedenza caratteristica*

$$Z_\infty := \frac{(Lj\omega + R)}{k} = \sqrt{\frac{Lj\omega + R}{Cj\omega + G}}$$

Attraverso l'impedenza caratteristica, si possono ottenere le correnti dalle tensioni e viceversa. Dalle equazioni del telegrafo

$$\frac{dV(z)}{dz} = -(Lj\omega + R)I(z) \implies -k(V_0^+e^{-kz} - V_0^-e^{kz}) = -(Lj\omega + R)I(z)$$

$$\implies I(z) = \frac{k}{(Lj\omega + R)}(V_0^+e^{-kz} - V_0^-e^{kz}) = \frac{V_0^+}{Z_\infty}e^{-kz} - \frac{V_0^-}{Z_\infty}e^{kz}$$

da cui, confrontando con l'espressione di $I(z)$, si ha

$$I_0^+ = \frac{V_0^+}{Z_\infty} = Y_\infty V_0^+ \quad I_0^- = -\frac{V_0^-}{Z_\infty} = -Y_\infty V_0^-$$

1.3 Impedenza nella linea

Si consideri d'ora in poi $k = \beta - j\alpha$, riscrivendo le soluzioni per la tensione e la corrente

$$V(z) = V_0^+ e^{-jkz} + V_0^- e^{jkz} \implies V(0) = V_0^+ + V_0^- = V_0$$

$$I(z) = I_0^+ e^{-jkz} + I_0^- e^{jkz} \implies I(0) = I_0^+ + I_0^- = Y_\infty V_0^+ - Y_\infty V_0^- = I_0$$

da cui si ricava

$$V_0^+ = \frac{1}{2}(V_0 + Z_\infty I_0) \quad V_0^- = \frac{1}{2}(V_0 - Z_\infty I_0)$$

Sostituendo nell'espressione di $V(z)$

$$V(z) = \frac{(V_0 + Z_\infty I_0)}{2} e^{-jkz} + \frac{(V_0 - Z_\infty I_0)}{2} e^{jkz} = V_0 \frac{e^{jkz} + e^{-jkz}}{2} - Z_\infty I_0 \frac{e^{jkz} - e^{-jkz}}{2}$$

e analogamente per $I(z)$, ricordando che $I_0^\pm = \pm Y_\infty V_0^\pm$

$$I(z) = Y_\infty \frac{(V_0 + Z_\infty I_0)}{2} e^{-jkz} - Y_\infty \frac{(V_0 - Z_\infty I_0)}{2} e^{jkz} = I_0 \frac{e^{jkz} + e^{-jkz}}{2} - Y_\infty V_0 \frac{e^{jkz} - e^{-jkz}}{2}$$

Infine, per le formule di Eulero $\cos(kz) = \frac{e^{jkz} + e^{-jkz}}{2}$ e $j \sin(kz) = \frac{e^{jkz} - e^{-jkz}}{2}$, si ottiene l'andamento di tensione e corrente lungo la linea

$$\begin{aligned} V(z) &= V_0 \cos(kz) - j Z_\infty I_0 \sin(kz) \\ I(z) &= I_0 \cos(kz) - j Y_\infty V_0 \sin(kz) \end{aligned}$$